



Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul  
Ciência da Computação  
Banco de Dados

**Mapeamento ER para o Relacional**

Prof. Nilton  
[nilton@comp.uems.br](mailto:nilton@comp.uems.br)

## **Modelos de Dados**

**Conceitos e arquitetura do SBD;**

**Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;**

**Modelo de dados relacional;**

**Mapeamento ER para o relacional.**

# Mapeamento do Modelo ER para o Modelo Relacional

## → Modelo relacional

- ◆ representação lógica de um BD relacional

## → Modelo ER

- ◆ representa uma visão conceitual do problema independente do tipo de implementação

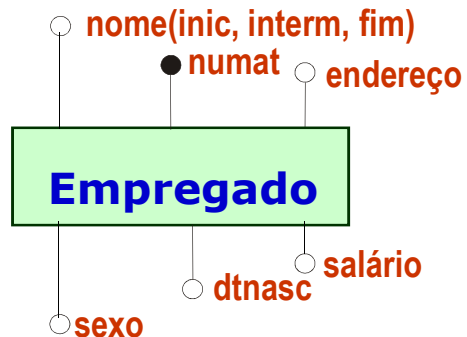
## → Regras são usadas para mapear o modelo ER para o relacional

## → Ferramentas CASE implementam estas regras

## → Regras de mapeamento a seguir

# Passo 1: Entidades não fracas

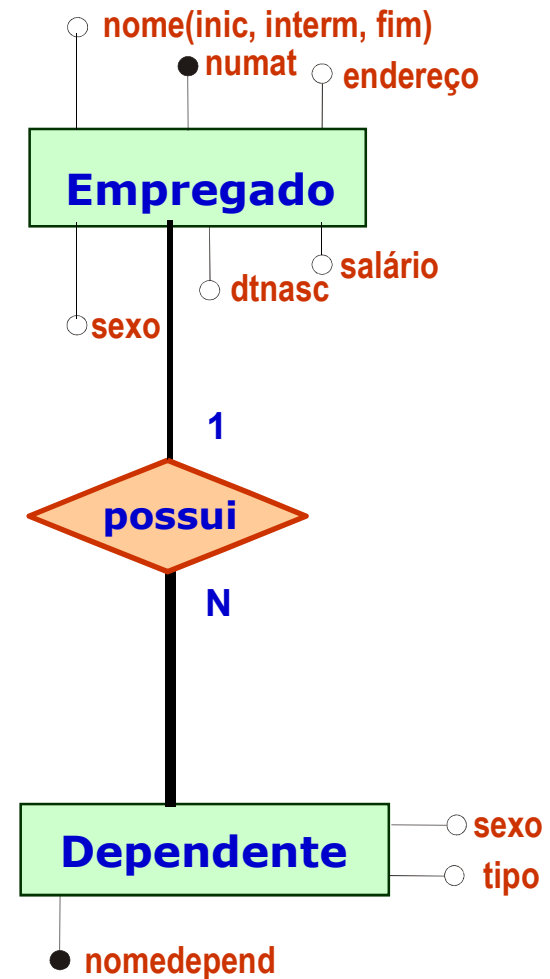
- Para cada entidade E (não fraca) do modelo ER, criar uma relação R com todos os atributos simples (ou componentes simples dos atributos compostos) de E;
- Escolher os atributos que formam uma chave para ser a chave primária da relação R.



**Empregado**(NumMat, NomInic, NomInter, NomFim, End, Sex, DtNasc, Sal) 4

## Passo 2: Entidades fracas

- Para cada entidade fraca F no modelo ER com entidade proprietária E:
- ◆ Criar uma relação R com todos os atributos de F;
  - ◆ Incluir como chave estrangeira em R, os atributos que formam a chave primária da relação correspondente à entidade E;
  - ◆ Definir como chave primária de R, a chave estrangeira de R mais a chave parcial de F, se houver.



Dependente(NomDep, Sex, Tip, NumMat)

## Passo 3: Relacionamento 1:1

### → Duas alternativas

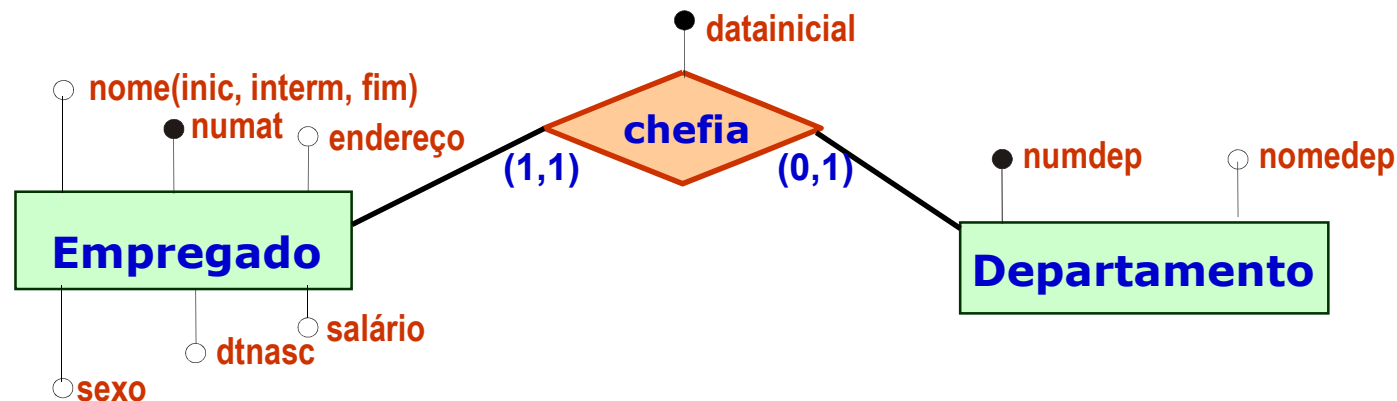
- ◆ sem reformulação de projeto
- ◆ com reformulação de projeto

# Sem reformulação de projeto

## técnica de chave estrangeira – map 1

→ Para cada relacionamento não fraco L(1:1) entre entidades E1 e E2:

- ◆ Escolher uma das relações correspondentes a R1 ou R2; por exemplo R1 (de preferência a de participação total);
- ◆ Incluir em R1, como chave estrangeira, a chave primária de R2;
- ◆ Incluir os atributos do relacionamento como atributos de R1.

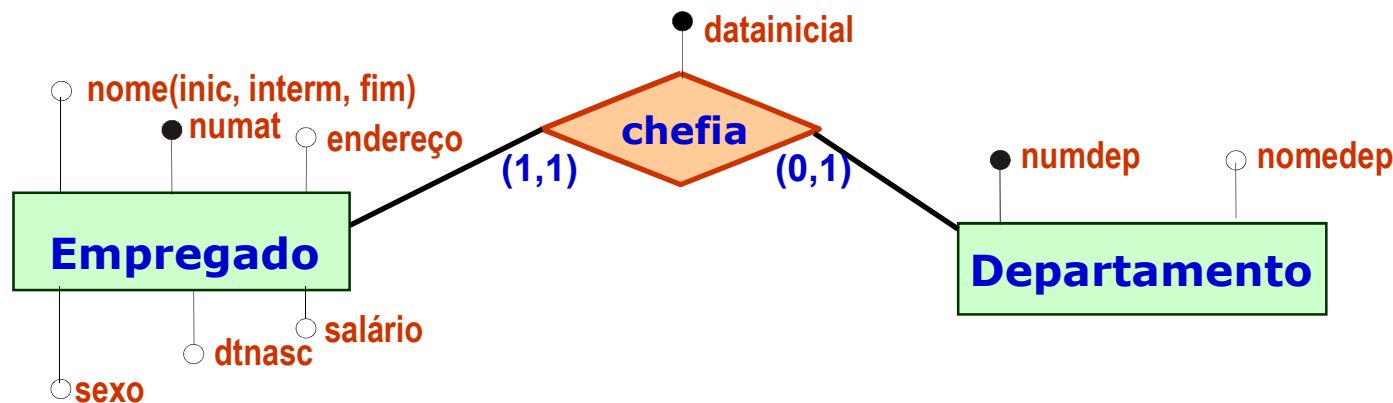


Departamento(NumDep, NomDep, NumMat, Dtalnic)

# Sem reformulação de projeto

## técnica de chave estrangeira – map 2 ou 3

- Se a escolha da relação R1 for a de participação parcial, isto significa que a chave estrangeira em R1 terá valor NULL para algumas ou para a maioria das instâncias de R1.



**Empregado**(NumMat, NomInic, NomInter, NomFim, End, Sex, DtNasc, Sal, DepChefia, Dtalnic)

- Outra possibilidade é ter chaves estrangeiras nas relações R1 e R2, de maneira redundante, mas isto tem um custo para manter a consistência.

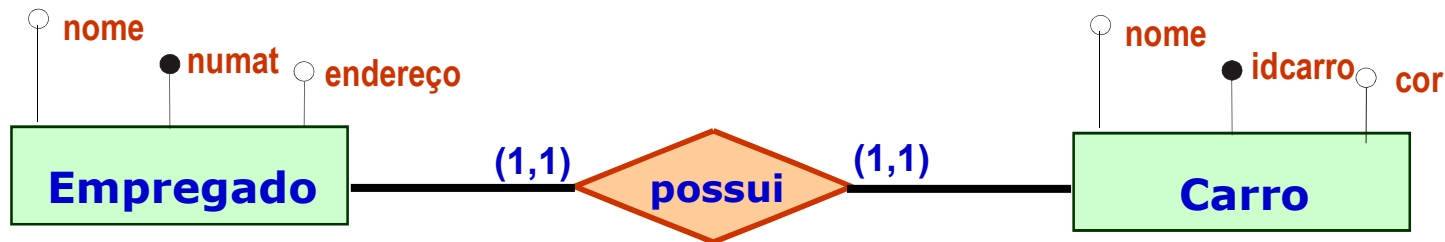


# Com reformulação de projeto

## técnica de relação mesclada

→ Para cada relacionamento não fraco L(1:1) entre entidades E1 e E2 :

- ◆ Concatenar em uma única relação os atributos de E1 e E2 (ambas com participação total);
- ◆ Incluir os atributos do relacionamento na nova relação;
- ◆ Selecionar uma das chaves (ou de E1 ou de E2) para ser a chave primária da nova relação;
- ◆ As relações R1 e R2 deixam de existir no esquema segundo a regra estabelecida no passo 1 (acima).

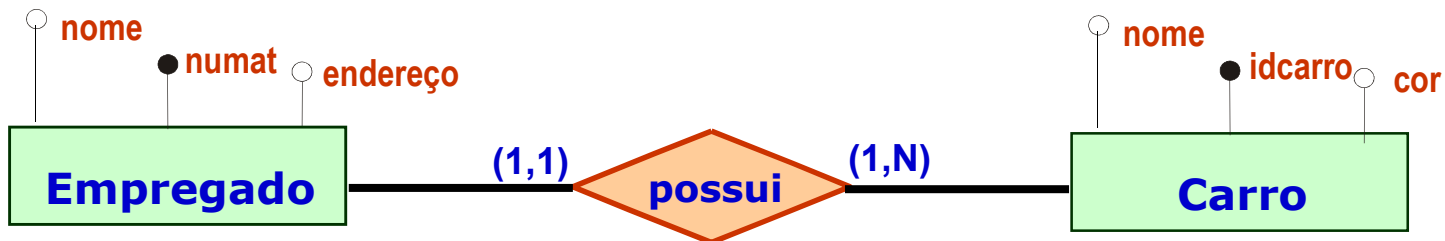


**Empregado\_Carro**(NumMat, NomEmp, End, IdCarr, NomCarr, Cor)

## Passo 4: Relacionamentos 1:N

→ Para cada relacionamento não fraco L(1:N) entre entidades E1(1) e E2(N):

- ◆ Relações R1 e R2 já foram criadas em passos anteriores;
- ◆ A chaves primárias de R1 e R2 já foram definidas;
- ◆ Incluir em R2, como chave estrangeira, a chave primária de R1;
- ◆ Incluir os atributos do relacionamento como atributos de R2.



**Carro**(IdCarr, Nom, Cor, NumMat)

## Passo 5: Relacionamentos N:N

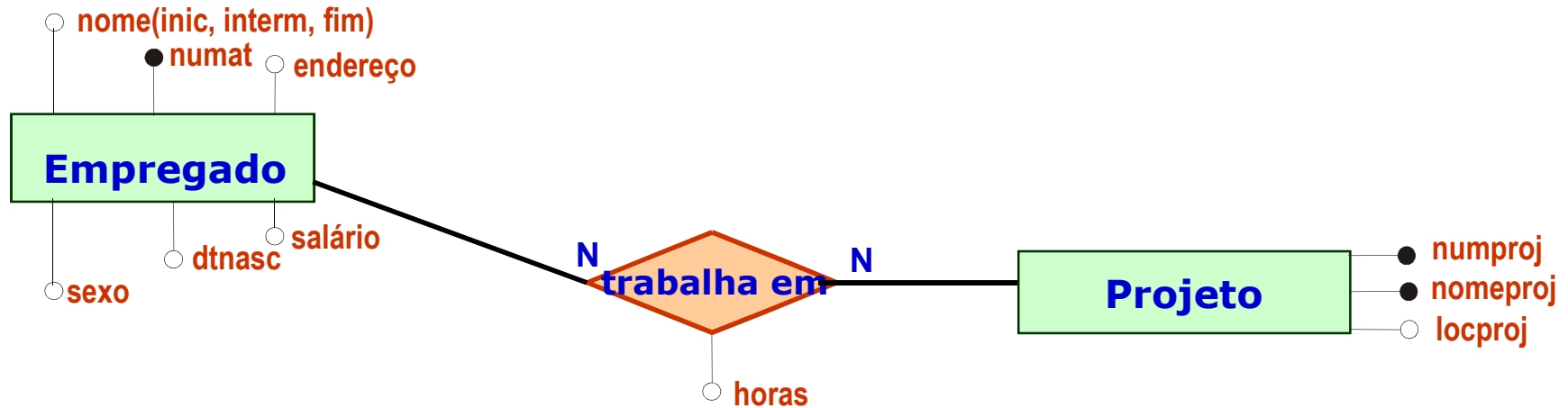
→ Para cada relacionamento L(N:N) entre entidades E1 e E2:

- ◆ Relações R1 e R2 já foram criadas em passos anteriores;
- ◆ Chaves primárias de R1 e R2 já foram definidas;
- ◆ Criar uma nova relação T;

📄 Cada tupla de T representa um objeto do relacionamento

- ◆ Incluir em T como chave estrangeira, as chaves primárias de R1 e de R2, definindo este conjunto de atributos como chave primária de T;
- ◆ Incluir em T todos os atributos que foram definidos no relacionamento.

## Passo 5: Relacionamentos N:N



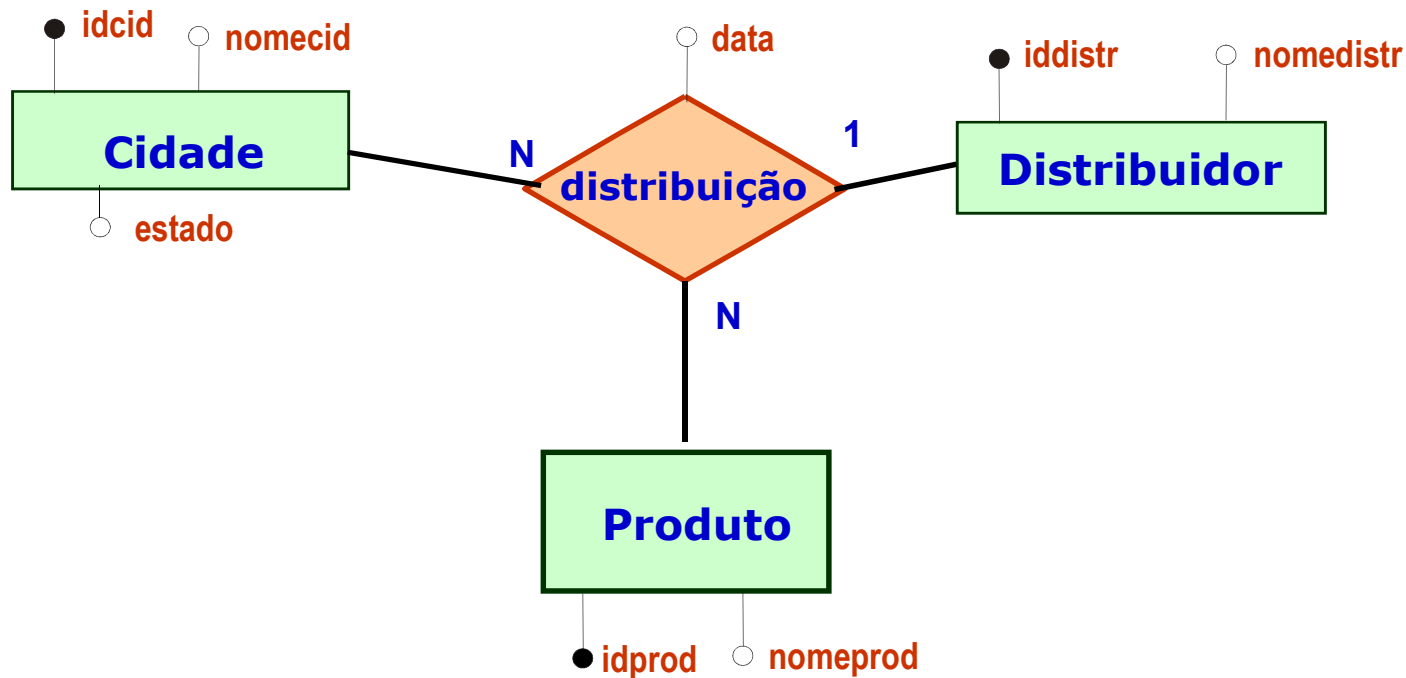
**Trabalha\_Em**(NumMat, NumProj, NomeProj, Horas)

## Passo 6: Relacionamentos de grau maior que 2

→ Para cada relacionamento n-ário, quando  $n > 2$

- ◆ Para as entidades  $E_1, E_2, \dots, E_n$  associadas através do relacionamento, já foram criadas relações  $R_1, R_2, \dots, R_n$ ;
- ◆ Criar uma nova relação  $T$  para representar o relacionamento;
- ◆ Incluir em  $T$  como chave estrangeira, as chaves primárias das relações  $R_1, R_2, \dots, R_n$ , que formarão a chave primária de  $T$ ;
- ◆ Incluir em  $T$  todos os atributos do relacionamento.

## Passo 6: Relacionamentos de grau maior que 2

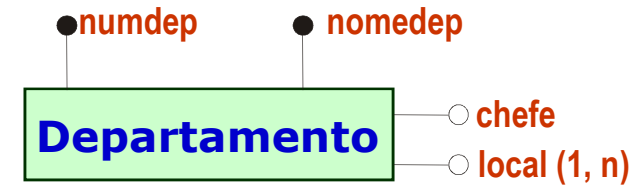


**Distribuicao**(IdCli, IdProd, IdDistr, Data)

# Passo 7: Atributos multivalorados

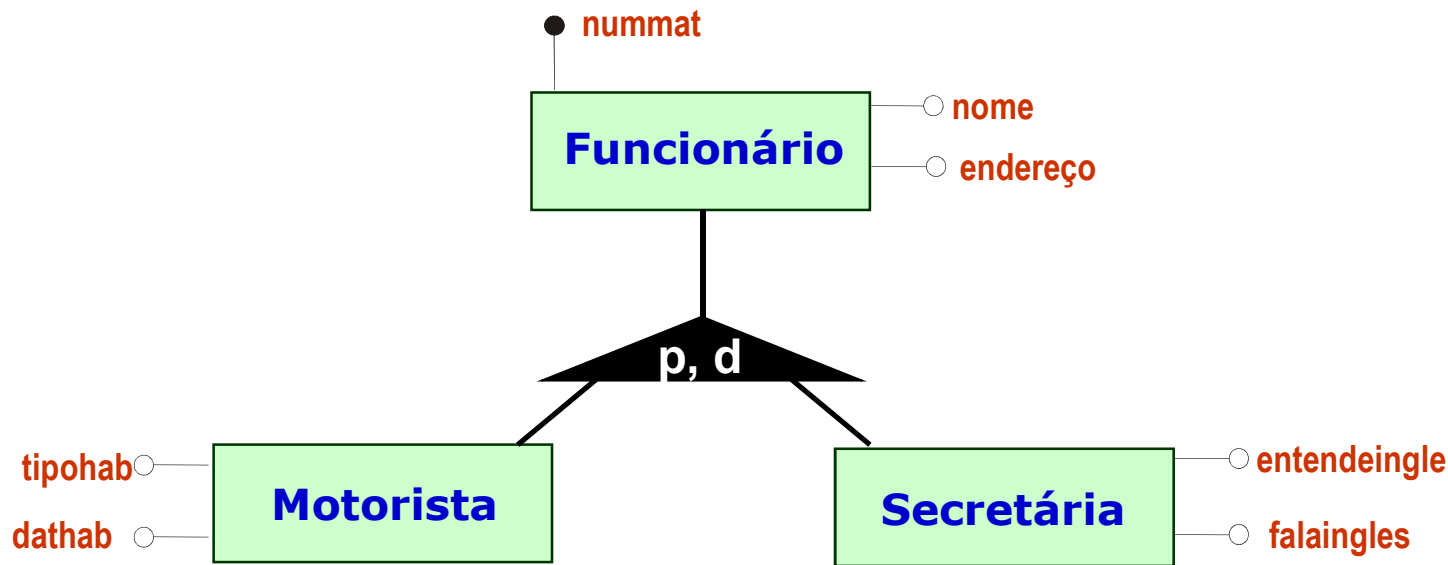
## → Para cada atributo multivalorado A:

- ◆ Relação R já foi criada em passos anteriores que representa a entidade ou o relacionamento do qual A faz parte;
- ◆ Chave primária de R já foi definida;
- ◆ Criar uma nova relação T;
- ◆ Incluir na relação T o atributo A e, como chave estrangeira, os atributos que formam a chave primária de R;
- ◆ Definir como chave primária de T a chave estrangeira de R mais o atributo A.



LocalDepto(Loc, NumDep, NomDep)

## Passo 8: Especialização ou Generalização



→ Converter cada especialização com  $m$  subclasses  $\{S_1, S_2, \dots, S_m\}$  e a superclasse **C** com atributos  $C = \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\}$  e **k** sendo chave primária de **C**, usando uma das 4 opções a seguir



# Passo 8: Opção 1

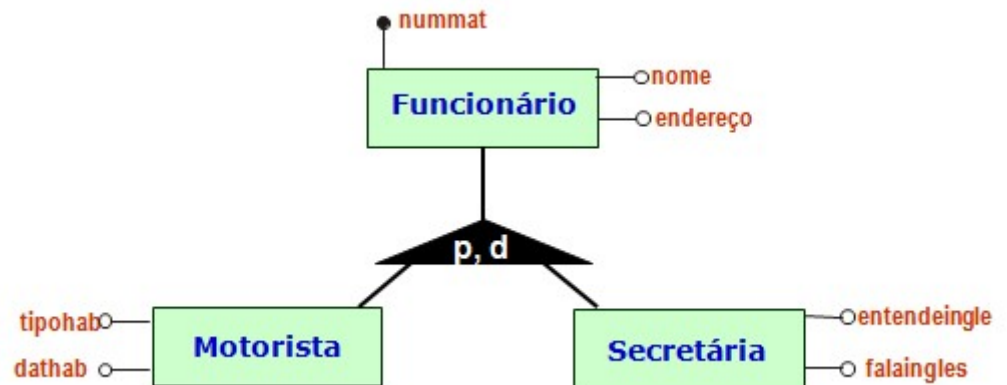
múltiplas relações – superclasse e subclasses

- Criar uma relação  $L$  para superclasse  $C$  com  $\text{Atr}(L) = \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\}$  e  $\text{PK}(L) = \{k\}$ ;
- Criar uma relação  $L_i$  para cada subclasse  $S_i$ , com  $\text{Atr}(L_i) = \{k\} \cup \{\text{atributos de } S_i\}$  e  $\text{PK}(L_i) = \{k\}$ .

Funcionario(NumMat, Nome, End)

Motorista(NumMat, TipHab, DtaHab)

Secretaria(NumMat, EntIng, FalIng)



- Para qualquer especialização (total ou parcial, disjunta ou sobreposta).

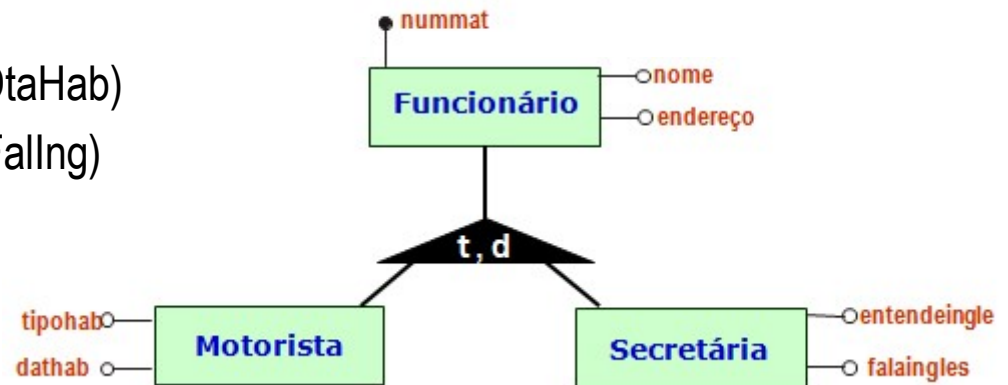
## Passo 8: Opção 2

múltiplas relações – apenas subclasses

- Criar uma relação  $L_i$  para cada subclasse  $S_i$ , com  $Atr(L_i) = \{\text{atributos de } S_i\} \cup \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\}$  e  $PK(L_i) = \{k\}$ .

**Motorista**(NumMat, Nome, End , TipHab, DtaHab)

**Secretaria**(NumMat, Nome, End , EntIng, FalIng)

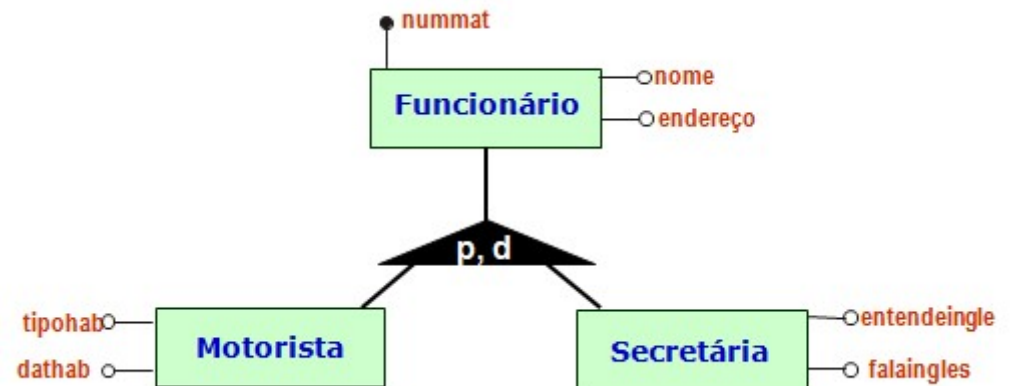


- Para especialização total e recomendado com disjunção.

## Passo 8: Opção 3

relação única com atributo de tipo

- Criar uma relação única  $L$  com  $\text{Atr}(L) = \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{\text{atributos de } S_1\} \cup \{\text{atributos de } S_2\} \cup \dots \cup \{\text{atributos de } S_m\} \cup \{t\}$  e  $\text{PK}(L) = \{k\}$ ;
- O atributo  $t$  representa um tipo que indica a qual subclasse a tupla da relação  $L$  pertence.



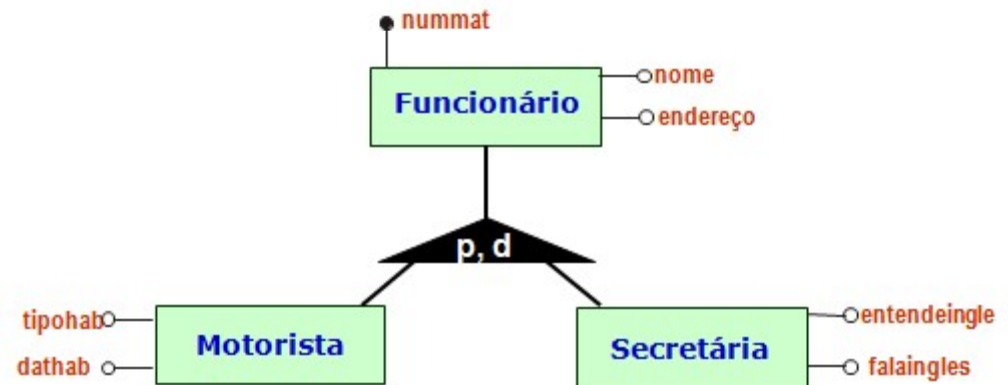
**Funcionario**(NumMat, Nome, End, TipHab, DtaHab, EntIng, Fallng, TipFunc)

- Aplicável apenas para especialização disjunta.

# Passo 8: Opção 4

relação única com atributos múltiplos tipos

- Criar uma relação única  $L$  com  $Atr(L) = \{k, a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{\text{atributos de } S_1\} \cup \{\text{atributos de } S_2\} \cup \dots \cup \{\text{atributos de } S_m\} \cup \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$  e  $PK(L) = \{k\}$ ;
- Cada  $t_i$  é um atributo lógico indicando se a tupla pertence a subclasse  $S_i$ .



**Funcionario**(NumMat, Nome, End, TipHab, DtaHab, EntIng, Fallng, IsMot, IsSecr)

- Indicada para especialização sobreposta (mas também funcionará para disjunta).

## Passo 9: subclasses compartilhadas

- É uma subclasse de várias superclasses, indicando uma herança múltipla;
- Todas as superclasses tem o mesmo atributo chave;
- Pode-se aplicar qualquer uma das 4 opções apresentadas.

# Passo 10: tipos de união

- Uma categoria (ou tipo união) é uma subclasse da união de duas ou mais superclasses que podem ter diferentes chaves, portanto serem de entidades diferentes;
- Exemplo: PROPRIETARIO é a união das entidades PESSOA, BANCO e EMPRESA;
- Se chaves diferentes nas superclasses, mapeia-se:
  - Cria-se uma chave substituta para a subclasse (não tem como usar das superclasses, se diferentes);
  - A chave substituta será chave estrangeira em cada superclasse.
- Se chaves idênticas nas superclasses, mapeia-se:
  - A chave escolhida é uma das superclasses

# Mapeie para R

## DER EMPRESA - Conceitual

